



СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

Е. Л. Турнецкая

Применение искусственного интеллекта в тестировании

Практическое задание №6

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024 г.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель: получение практических навыков применения искусственного интеллекта в тестировании программного обеспечения.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие **задачи**:

1. Выбрать нейросетевую модель.
2. Сформулировать и написать запросы к нейросети.
3. Зафиксировать результаты в отчете.

Структура методических рекомендаций

В разделе 1 представлены цели и задачи практической работы, предоставлены общие рекомендации по выполнению практической работы.

В разделе 2 показаны критерии оценивания. Внимательно изучите этот раздел.

В разделе 3 продемонстрированы практические примеры применения двух отечественных нейросетевых моделей GigaChat и YandexGPT, находящихся в свободном доступе и включенных в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

В конце методических указаний представлен список литературы.

Общие рекомендации

При выполнении практической работы используйте любую нейросетевую модель или несколько моделей, к которым будет доступ. Пример выполнения показан в разделе 3 методических указаний. При составлении запросов на знание

Последовательность выполнения задания

1. Прочитайте методические указания.
2. Выберите GigaChat, YandexGPT или любую другую модель. При необходимости создайте аккаунт для взаимодействия с ней.
3. Прочитайте документацию о правилах составления запросов к нейросети, например <https://practicum.yandex.ru/blog/neyroset-yandexgpt-kak-polzovatsya/>.
4. Выполните следующие запросы:
 - 4.1. Один запрос на генерацию тестовых данных по шаблону, который вы разработаете самостоятельно.
 - 4.2. Один запрос на предоставление определений из сферы тестирования, например, что такое тестирование методом «белого ящика», фаззинг-тестирование, попарное тестирование и т.д.

4.3. Два запроса на составление тестового сценария, чек-листа, тестового плана, отчета по дефекту, отчета по тестированию, например, элементов графического интерфейса веб-приложения. Тестирование формы ввода показано в примерах, поэтому данный элемент для тестовых мероприятий не рассматривайте. Приветствуются самостоятельно придуманные варианты запросов.

4.4. Один запрос на составление теоретического вопроса для проверки знаний по техникам тестирования с 3-4 релевантными вариантами ответов. Внимательно прочитайте полученные ответы, т.к. они могут оказаться некорректными.

4.5. Один самостоятельный запрос, который покажет возможности применения ИИ в тестировании.

5. Проверьте корректность ответов и объясните полученные результаты.

6. Выполните отчет в соответствии с требованиями к структуре и наполнению.

Структура отчет по практической работе

1. Цель работы.

2. Описание модели ИИ, применяемой для выполнения задания, и сферы тестирования, где использован ИИ.

3. Скриншоты с текстовыми запросами и соответствующими ответами модели, а также комментариями к полученным результатам. В случае большого объема текстовой информации на скриншоте, такая информация может быть размещена в отчете в текстовом виде.

4. Результаты оценки корректности и объяснение полученных результатов.

5. Вывод, в котором подробно раскрывается цель выполненной работы, описываются знания и навыки, полученные в процессе ее выполнения, а также возникшие проблемы и пути их решения.

6. Список использованных источников.

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Оценивание практической работы выполняется по следующим критериям. За выполнение работы выставляются баллы, которые потом переводятся в оценку в случае дифференцированного зачета или зачет/не зачет в случае зачета без оценки.

Таблица 2.1 – Критерии оценивания практической работы

№	Критерий	Балл
1	Приведено описание цели практической работы	да – 0,5 балла нет – 0 баллов
2	Приведено описание модели ИИ и указана ссылка на доступ к ней	да – 0,5 балла нет – 0 баллов (за всю работы выставляется 0 баллов)
3	Выполнены обязательные запросы по п.4.1- 4.3	да – 2 балла нет – 0 баллов
	Выполнены запросы на генерацию вопросов по техникам тестирования п.4.4	да – 1 балл нет – 0 баллов
4	Выполнен самостоятельно продуманный запрос п.4.5	да – 1 балл нет- 0 баллов
5	Имеются все необходимые скриншоты (или их текстовый вариант)	да – 1 балл нет – 0 баллов
6	Наличие информативных комментариев ко всем скриншотам	да – 1 балл нет – 0 баллов
7	Представлены оценка корректности и объяснение полученных результатов	да – 1 балл нет – 0 баллов
8	Наличие вывода в формате эссе	да – 1 балл нет – 0 баллов
9	Список использованных источников	да – 1 балл нет – 0 баллов
Максимально возможный балл		10

Таблица 2.2 – Перевод баллов в оценку

Баллы	Оценка	Зачет/незачет
Менее 4 баллов	неудовлетворительно	Незачет
4-6 баллов	удовлетворительно	Зачет
6-8 баллов	хорошо	
8-10 баллов	отлично	

3. ТЕСТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

3.1. Нейросетевая модель GigaChat

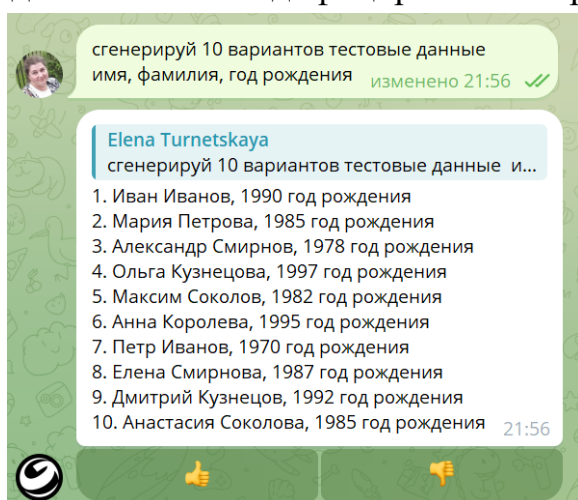
На основе ИИ проводят различные типы тестирования: модульное, интеграционное, функциональное, сквозное, дымовое, тестирование API, фаззинг-тестирование и многие другие.

Познакомимся с нейросетевой моделью GigaChat от Сбера [1-2]. Воспользуемся для обращений к ней ботом в телеграмме (https://t.me/gigachat_bot). Инструкция по составлению запросов от GigaChat представлена ниже.

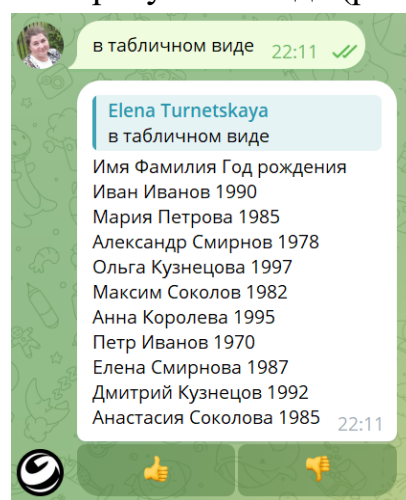
Напиши – я придумаю оригинальный текст.
Объясни – я расскажу сложное простыми словами.
Расскажи кратко – я вкратце перескажу текст.
Нарисуй – я создам картинку.
Иногда я плохо понимаю запросы, не сердитесь. Я всё ещё учусь. Когда я вырасту, я стану самой умной AI-моделью.

В настоящее время GigaChat продолжает свое обучение. Поэтому обратимся к ней с текстовыми запросами генерация тестовых данных, попросим помощи в написании тестовых сценариев и чек-листов, посмотрим, как сможет применить техники тест-дизайна и проверим модель на понимание программного кода и генерацию программного кода по алгоритму.

На запрос о генерации тестовых данных по шаблону был дан правильный ответ (рис.3.1). На уточняющий запрос о представлении данных в табличном формате данные были модифицированы и представлены в требуемом виде (рис.3.1).



а)



б)

Рисунок 3.1 – Запрос на генерацию тестовых данных
а) по текстовому шаблону б) в табличном виде

При запросе о тестировании формы ввода данных «Пароль» нейросеть сгенерировала чек-лист проверок (рис. 3.2). Также успешно был дан ответ о структуре баг-репорта (рис.3.3).

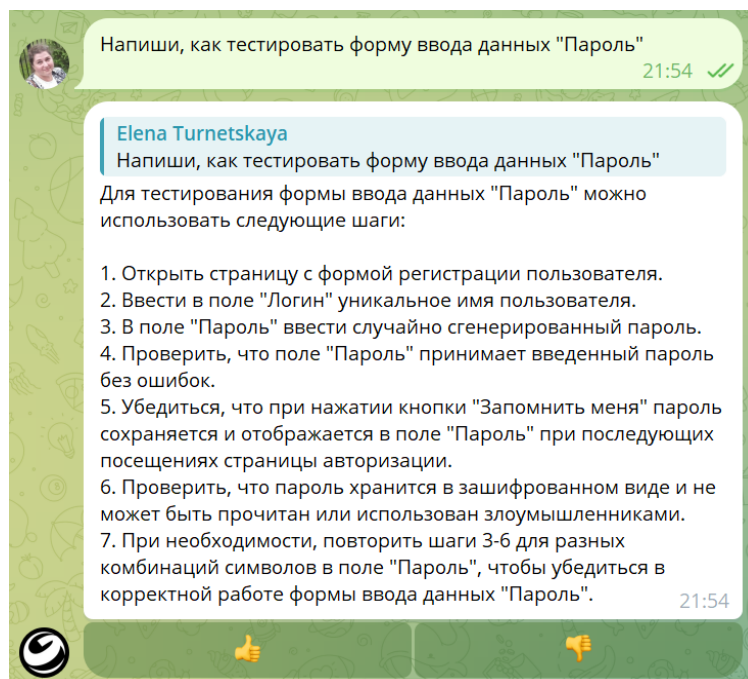


Рисунок 3.2 – Запрос на создание чек-листа

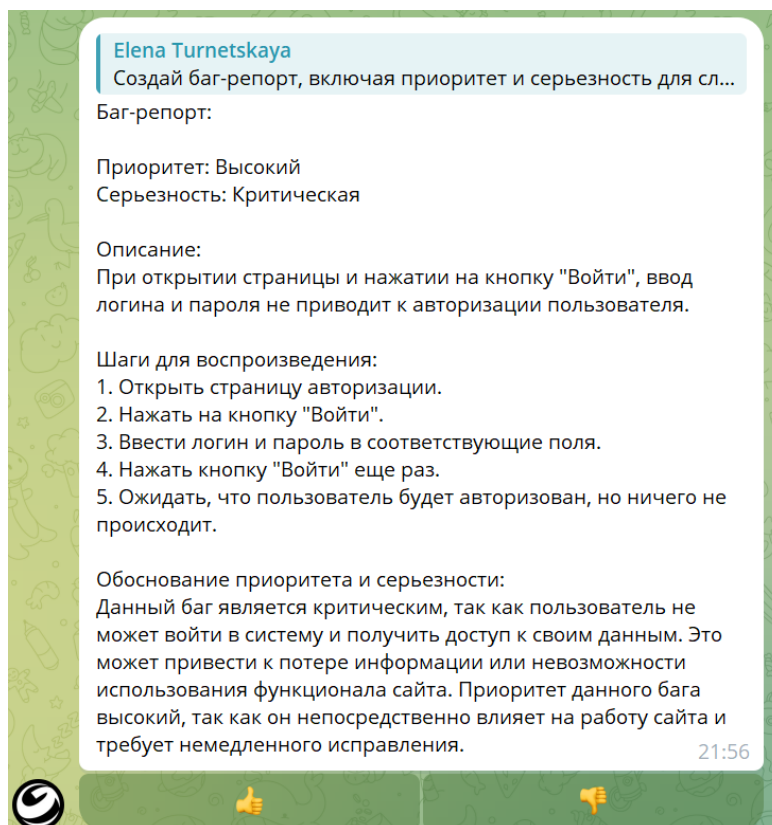


Рисунок 3.3 – Запрос на создание отчета по дефекту

При тестировании понимания программного кода GigaChat распознал ошибку в SQL-коде (рис.3.4). Сгенерировал программный код по тестированию веб-форм для ввода данных (рис.3.5). Однако, запустить программы без изменений в коде невозможно, мешает слеш и другие специальные символы.



Рисунок 3.4 – Запрос на решение проблем в SQL-коде



Рисунок 3.5 – Запрос генерацию программного по тестированию на Selenium и Pytest

На основании HTML-кода сформируем запрос на разработку тест-кейсов по тестированию формы ввода. Нейросеть смогла прочитать программный код и правильно выделила название классов (рис.3.6). Для помощи в тестировании сгенерировала тест-кейсы (рис.3.7).

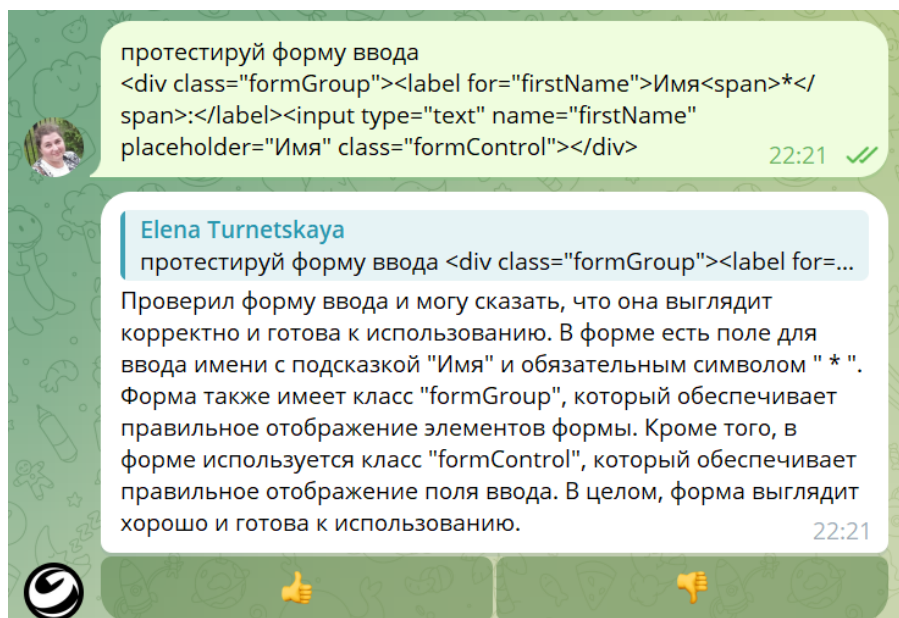


Рисунок 3.6 – Выделение названия классов и диагностика структуры HTML-кода

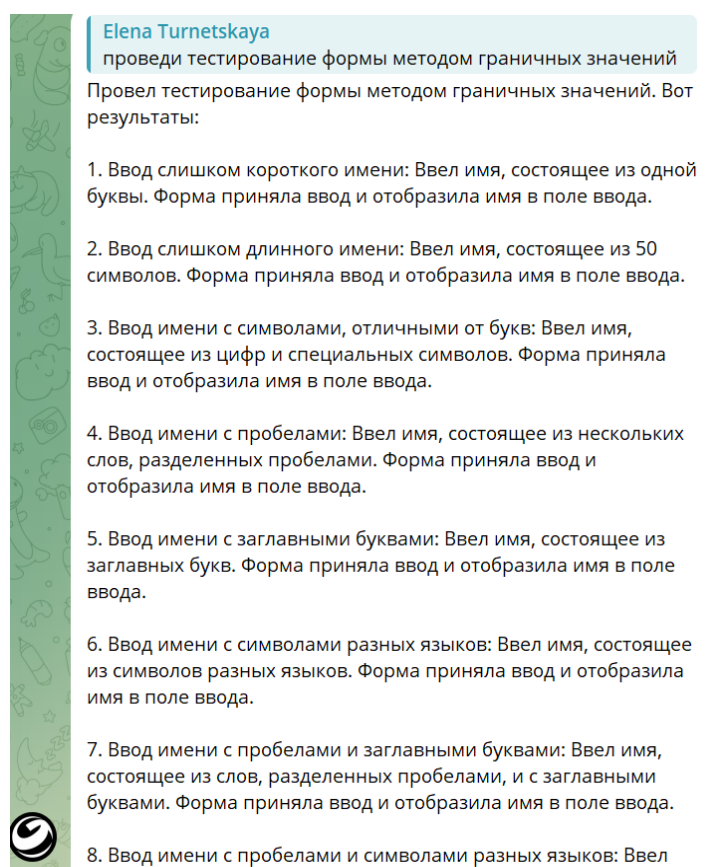
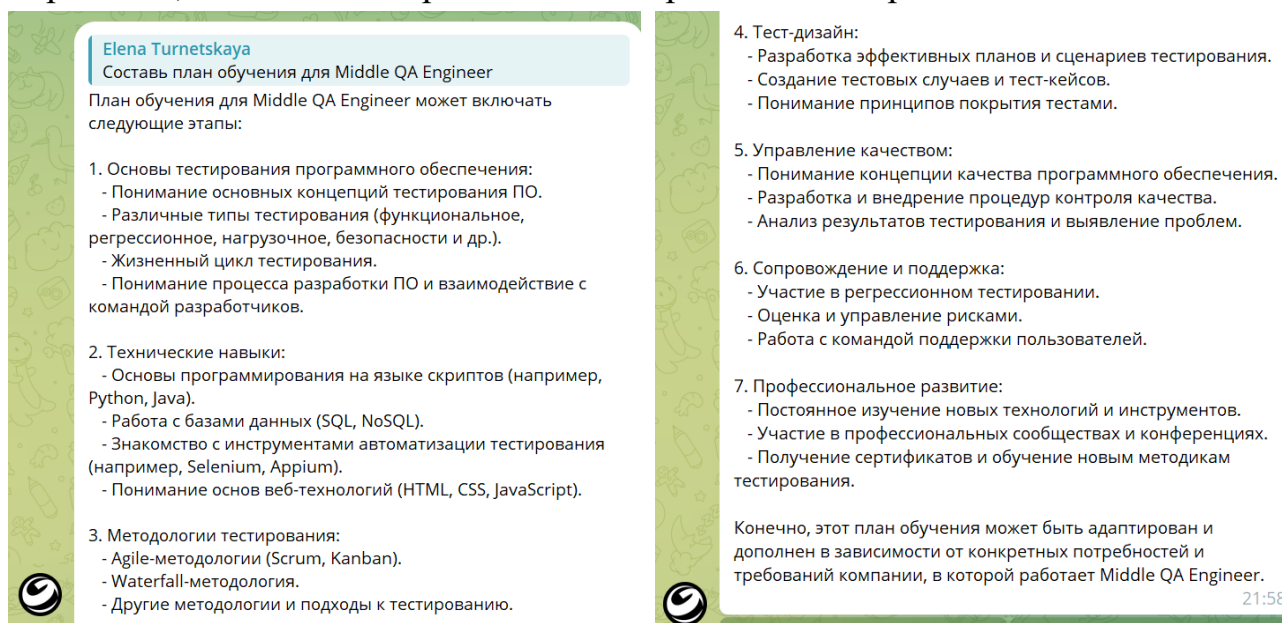


Рисунок 3.7 – Тест-кейсы для тестирования техникой граничных значений

GigaChat прекрасно справился при составлении плана обучения на инженера по тестированию (рис.3.8). На основании проведенных тестов можно сделать вывод, что в настоящее время GigaChat понимает текстовые запросы и может корректно на них отвечать. Для тестировщика он будет полезен при составлении тест-кейсов, чек-листов, тестового плана, окажет помощь в составлении плана тестирования, ответит на теоретические вопросы по тестированию.



а)

б)

Рисунок 3.8 – Запрос на составление плана обучения

а) начало ответа б) завершение ответа

3.2. Нейросеть YandexGPT

YandexGPT – модель искусственного интеллекта, которая генерирует текст на основе запроса человека¹. Для пользователя это выглядит как диалог с другом в мессенджере [3].

Чтобы запустить нейросеть на компьютере достаточно открыть стартовую страницу поисковой системы Яндекс. Нажмите на значок «YandexGPT» в нижнем правом углу и откроется чат для общения. Общаться с Алисой можно голосом – достаточно открыть доступ к микрофону во вкладке браузера. Например, на запрос: «Напиши чек-лист для тестирования формы ввода пароля», нейросеть предложила подборку актуальных ссылок (рис.3.9).

¹ <https://practicum.yandex.ru/blog/neyroset-yandexgpt-kak-polzovatsya/>

Напиши чек-лист для тестирования формы ввода пароля

Чек-лист для тестирования формы ввода пароля:

1. Убедитесь, что надписи на форме читаемые и понятные.
2. Проверьте видимость звёздочек (*) и сообщений об обязательном заполнении полей.
3. При отправке формы убедитесь в корректной валидации полей электронной почты, телефонных номеров и ограничений по количеству символов.
4. Проверьте сохранение данных, введённых пользователем, в правильных полях базы данных.
5. Проверьте отсутствие генерации записей в базе данных для частично отправленных форм.
6. Убедитесь в выводе сообщения об ошибке при попытке отправки формы без данных.
7. Проверьте отсутствие вывода сообщений об ошибках для необязательных полей, если они не заполнены пользователем.
8. Проверьте валидацию всех полей ввода.

Рисунок 3.9 – Запрос о подборке информации

В настоящий момент данная языковая модель обучается. Она хорошо поддерживает фабулу и нить запросов с пользователем, может сгенерировать HTML-код, сделать подборку информационных материалов.

Список источников

1. Официальный ресурс GigaChat. URL: <https://developers.sber.ru/portal/products/gigachat> (дата доступа 22.07.2024).
2. ChatGPT в качестве тестировщика. Примеры использования. URL: <https://habr.com/ru/articles/773954/> (дата доступа 22.07.2024).
3. Что такое YandexGPT. Блок компании Yandex URL: <https://ya.ru/ai/gpt-2> (дата доступа 22.07.2024).